# Serviços para desenvolvedor na Azure

Aulas: 9 (três semanas)

Inicio e Fim: 15h às 18h - Seg, Qua e Sex

Carga horária: 27h

Programação para 09 de Janeiro até 28 de Janeiro 2026

| | | |
|---|---|---|
| **09 - sexta-feira**<br>- Apresentação<br>- Introdução a Cloud Computing<br>Aula-01 | **12 - Segunda-feira**<br>- Infraestrutura Global do Microsoft Azure<br>- Uso do Portal do Azure<br>Aula-02 | **14 - Quarta-feira**<br>- Aplicações em ambientes Azure<br>- Escalabilidade e resiliência de aplicações no Azure<br>Aula-03 |
| **16 - Sexta-feira**<br>- Azure Virtual Network<br>- Azure Storage<br>- Iac<br>Aula-04 | **19 - Segunda-feira**<br>- Banco de dados com Azure<br>- Deployments e Rollbacks no Azure DevOps<br>Aula-05 | **21 - Quarta-feira**<br>- Azure Kubernetes Service (AKS)<br>- Deploy em Function App<br>Aula-06 |
| **23 - Sexta-feira**<br>- Introdução ao Azure AD B2C<br>- Terraform<br>- Azure API Management<br>Aula-07 | **26 - Segunda-feira**<br>- Azure Monitor<br>- Azure Application Insights<br>Aula-08 | **28 - Quarta-feira**<br>- Apresentação do trabalho<br>- Encerramento às 17:30<br>**Rubrica**<br>Aula-09 |



Por favor!
- Cameras ligadas.
- Entrem no horário: Inicio e Intervalo.
- Participem da aula.
- Tirem dúvidas.
- Levantem a mão para tirar dúvidas.
- Intervalo: 16:30 BRT



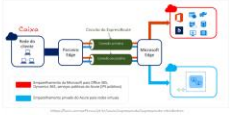
Ice Breaker

Gostaria de saber de você!

- Como você se sente hoje?
- O que fará de interessante neste próximo fim de semana?

Do you remember?









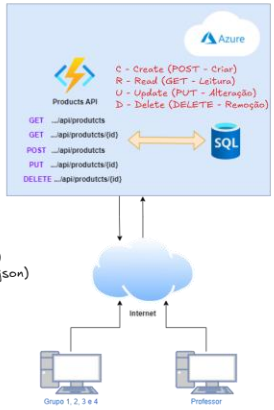
## Trabalho Final!

1 - Criar uma instancia de SQL no Azure
   * Criar o banco de dados AdaProject
   * Criar uma tabela chamada Produto com os campos:
      + Id: Int
      + Nome: Varchar(100)

2 - Criar um Function App na linguagem que quiser:
   * Python, Java, C#, Typescript (JavaScript)
   * Com 5 endpoints
      * GetAll - GET - products
      * GetById - GET - products/{id}
      * Create - POST - products + body(json)
      * Update - PUT - products/{id} + body(json)
      * Delete - DELETE - products/{id}

3 - Publicar a Function App

4 - Acesso publico.

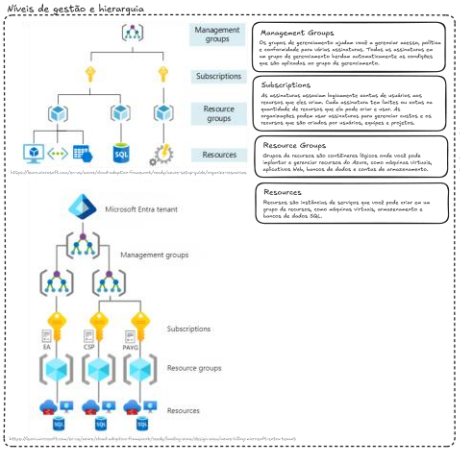



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Omega94<br>-Andre Chaves<br>-Arthur<br>-Henri<br>-William<br>-João Pedro<br>-Higor<br>-Guilherme Rosa<br>-Yan (Representante) | CAIXAmigos<br>-Bruno Fernandes Palma<br>-Isabella Renner Staudt<br>-Matheus Pereira Soares<br>-Eduardo Lucio de Queiroz | Os Novin<br>-Andre Felipe Mendonca<br>-Andrey Resende<br>-Caio Calixto<br>-Caio da Silva<br>-Eduardo Pereira<br>-Henrique Resende | Cloud6<br>-Lucas Lima Aires<br>-Luis Felipe<br>-Kilson Lima<br>-José Felipe<br>-Maike Santana (Representante)<br>-Tiago Leite | Pão de Queijo<br>-Wesley<br>-Wilton<br>-Walisson<br>-Vasco<br>-Pedro<br>-João Melchiors<br>-Hudson |

Apresentação:
- Cada grupo irá apresentar seu trabalho
- A apresentação será feita via Teams, o grupo fica livre em escolher como irão se apresentar, powerpoint, canvas, vídeo pré gravado e etc, fica a critério do grupo.
- Cada membro do grupo deve falar brevemente sobre:
   - O que achou do trabalho?
   - Quais foram os desafios?
   - O que você aprendeu?
   - Procedimentos: como criou os recursos e como publicou.
- O pitch terá duração de 5 min para cada grupo.
- Teremos 3 min de perguntas e respostas ao fim de cada apresentação.
- Teremos 2 min para os testes do professor que serão feitos via Postman, com o intuito de testes os 5 endpoints da Function App provisionada e conectada a uma instancia SQL no Azure.

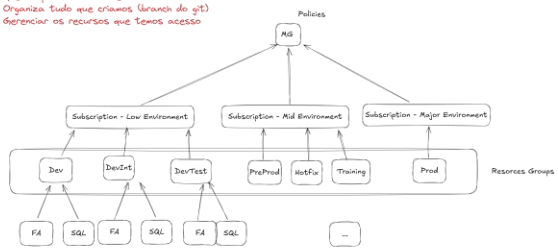
Serviços para desenvolvedor na Azure - Aplicações em ambiente Azure

Níveis de gestão e hierarquia




- Grupo de gerenciamento
- Empresa que Hosteia a infraestrutura
- Hospeda
- Cluster

- Agrupa os recursos "coisinhas" que compramos no Azure.
- Organiza tudo que criamos (branch do git)
- Gerenciar os recursos que temos acesso




Aplicações no Azure

**Azure Virtual Machines (VMs)**

- Iaas
- Cada SO diferente para cada VM.
- Especificações diferentes de hardware.

Usos comuns:
- Hospedagem de aplicações legadas que necessitam de um ambiente específico.
- Aplicações que requerem controle completo sobre o sistema operacional e infraestrutura.
- Ambientes de desenvolvimento e teste.

**Azure App Service**

- Paas
- Plataforma gerenciada para desenvolver.
- Hospedagem.
- Escala
- Web Pages
- APIs

Usos comuns:
- Aplicações web e móveis.
- APIs RESTful.
- Aplicações baseadas em microsserviços.

**Azure Kubernetes Service (AKS)**
**Azure Container Instances (ACI)**

- Para aplicações com contêineres
- Permite uma maior portabilidade e eficiência

Usos comuns:
- Desenvolvimento e implantação de aplicações baseadas em contêineres.
- Gerenciamento de clusters de contêineres.
- Implementação de arquiteturas de microsserviços.

**Function App (Azure Function\FaaS)**

- PaaS
- Permite executar código
- Eventos
- Sem gerenciar a infraestrutura
- Boa para arquiteturas orientadas a evento

Usos comuns:
- Tarefas automatizadas e processos de ETL (Extração, Transformação e Carga).
- Respostas a eventos e triggers.
- Implementação de arquiteturas serverless.

**Azure Logic Apps**
**Azure Event Grid**

- Serveless
- Permite você escalar sua aplicação

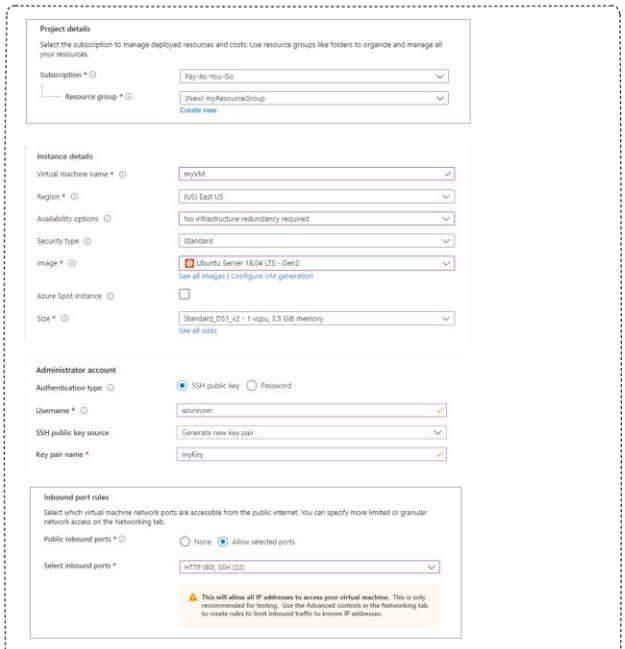
Usos comuns:
- Fluxos de trabalho orquestrados.
- Processamento de dados em tempo real.
- Integração de serviços.

**Banco de dados como serviço (DBaaS)**

- Banco de dados relacionais e não relacionais
- Configuração
- Manutenção
- Escalabilidade

Usos comuns:
- Aplicações que requerem armazenamento e gerenciamento de dados estruturados ou não estruturados.
- Análise de dados e BI (Business Intelligence).
- Aplicações de e-commerce, CRM dentre outras.

Hands On!




```
ssh -i ~/Downloads/myKey.pem azureuser@10.111.12.123
sudo apt-get -y update
sudo apt-get -y install nginx
cd /var/www/html
sudo nano index.html
colar html e salvar
```

https://learn.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/linux/quick-create-portal?tabs=ubuntu

Serviços para desenvolvedor na Azure - Escalabilidade e resiliência de aplicações

## Escalabilidade

- Capacidade de uma aplicação crescer para atender a uma demanda maior.

**Vertical (Scale Up/Down)**

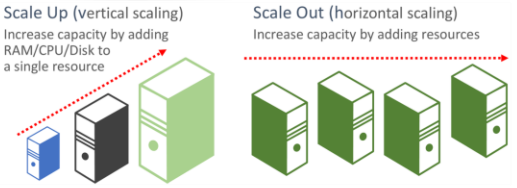
- Adicionar mais recurso a uma máquina ou instancia
  * CPU
  * Memoria
  * Armazenamento

Quando usar?
- Aumentar a potência de computação ou memória.

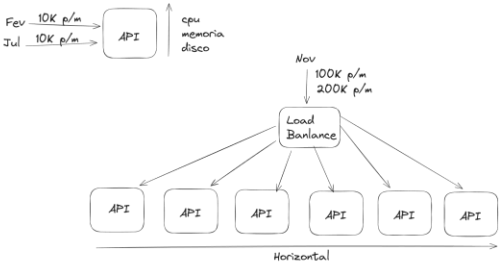
**Horizontal (Scale Out/In)**

- Adicionar mais instancias de uma aplicação ou serviço.

Quando usar?
- Distribuir a carga de trabalho




- Muitos seguidores (Vários servers instalados)
- Venda de ingressos do rock in rio
- Processar várias aplicações ao mesmo tempo




## Resiliência

- Resiliência refere-se à capacidade de uma aplicação de se recuperar de falhas e continuar operando. A construção de aplicações resilientes envolve várias estratégias para minimizar o impacto de falhas.

### Ferramentas e serviços para resiliência no Azure

Azure Availability Zones: Regiões geográficas separadas fisicamente dentro de uma região do Azure. Utilizar várias zonas de disponibilidade para garantir alta disponibilidade.

Azure Traffic Manager: Roteia o tráfego do usuário para a réplica mais próxima e saudável de uma aplicação distribuída geograficamente.

Azure Backup: Serviço de backup automatizado para VMs e outros recursos, garantindo a recuperação de dados em caso de falhas.

Azure Site Recovery: Serviço de recuperação de desastres que orquestra e automatiza a replicação e recuperação de VMs.

### Práticas recomendadas

Redundância: Implementar redundância em todos os componentes críticos da aplicação. Use múltiplas instâncias e zonas de disponibilidade.

Monitoramento e alertas: Utilizar Azure Monitor e Application Insights para monitorar a saúde da aplicação e configurar alertas para eventos anômalos.

Desenvolvimento orientado a falhas: Desenvolver a aplicação com estratégias de tratamento de falhas, como tentativas automáticas, circuit breakers e fallback.

Testes de resiliência: Realizar testes regulares de failover e recuperação para garantir que a aplicação pode se recuperar de falhas inesperadas.

https://learn.microsoft.com/en-us/azure/cloud-adoption-framework/ready/azure-best-practices/resource-naming
https://datacenters.microsoft.com/globe/explore/